Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Diagramas General y Detallado de Casos de Uso del Sistema SIGE – Código EDT: 2.1

2. INTRODUCCIÓN

El modelado de Casos de Uso bajo el estándar de la Object Management Group (OMG) en UML constituye el pilar fundamental para formalizar las fronteras funcionales y operativas del sistema web SIGE. A partir de los 24 Requisitos Funcionales consolidados en la Fase 1, el presente entregable estructura el catálogo y las relaciones entre los actores institucionales del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la FISEI y los módulos del sistema. Se definen las dependencias de inclusión («`include`») y extensión («`extend`»), junto con las especificaciones textuales detalladas para los escenarios primarios, alternos y de excepción en la elaboración de planes, matrices dinámicas y flujos de revisión colegiada.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Modelar formalmente el comportamiento funcional e interacciones del sistema SIGE mediante diagramas UML de casos de uso generales y detallados, garantizando la cobertura integral de los roles institucionales y los procesos del SGC de la FISEI.

3.2. Objetivos Específicos

- Elaborar el Diagrama General de Casos de Uso agrupando los 8 casos de uso centrales (CU-01 a CU-08).
- Especificar la plantilla formal de casos de uso detallados para los flujos críticos: Elaboración de Plan, Gestión de la Matriz Dinámica y Cascada de Firmas.
- Documentar los escenarios de excepción, controles transaccionales y mecanismos de gestión de extemporaneidad.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Mapeo completo de interacciones para: Docente Titular/Ocasional, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera, Subdecano y Administrador SGC.

- Especificación formal de precondiciones, disparadores, secuencias de eventos y postcondiciones en 3NF conceptual.
- Trazabilidad directa con los requisitos funcionales RF-01 a RF-24 aprobados en EDT 1.3.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Codificación de controladores en Node.js o construcción de vistas JSX en React (correspondientes a Fase 3).
- Modelos físicos relacionales DDL (abordados en EDT 2.4).

5. DEFINICIONES

- **Caso de Uso (Use Case):** Conjunto de secuencias de acciones realizadas por el sistema que producen un resultado observable de valor para un actor específico según UML 2.5.1.
- **Actor Primario:** Entidad institucional que inicia una interacción con el sistema para alcanzar un objetivo funcional directo (e.g., Docente Elaborador).
- **Relación de Inclusión (`«include»`):** Vínculo donde el caso de uso base incorpora explícitamente y de forma no opcional el comportamiento del caso de uso incluido.
- **Relación de Extensión (`«extend»`):** Vínculo que especifica que el comportamiento de un caso de uso puede ser incrementado condicionalmente por otro en puntos de extensión definidos.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 2.1):** Diagramación UML formal, redacción de especificaciones textuales y diseño de escenarios alternos.
- **Steeven Toala (Líder Técnico / Arquitecto):** Validación de consistencia arquitectónica y trazabilidad con el modelo C4.
- **Nixon Hurtado (Analista de Requisitos):** Verificación de cobertura con la matriz de trazabilidad RF-01 a RF-24.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación metodológica de los casos de uso institucionales.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de calidad, transparencia y rendición obligatoria de la labor docente ante organismos directivos.

- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67:** Distribución legal de actividades de docencia, tutoría, investigación y gestión institucional.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Arts. 10 y 11:** Delimitación de perfiles y confidencialidad en el acceso a los datos de evaluación y seguimiento académico.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Versión 2.5.1:** Especificación formal de sintaxis y semántica para modelado de casos de uso.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Requirements Engineering):** Estructura y especificación formal de casos de uso y requerimientos operacionales.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5:** Aseguramiento de la información documentada en procesos de revisión y aprobación institucional.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se empleó la metodología orientada a objetos bajo el marco de desarrollo guiado por casos de uso (*Use-Case Driven Development*). Se derivaron los actores y límites del sistema mediante matrices de correspondencia con los requerimientos funcionales aprobados. Para cada caso de uso se elaboró una ficha normalizada compuesta por: identificador, nombre, actor principal, precondiciones, flujo principal o camino feliz (*happy path*), flujos alternos, flujos de excepción y postcondiciones comprobables.

8.2. Políticas de Calidad del Modelado

1. **Política de Completitud Funcional:** Cada uno de los 24 requerimientos funcionales debe estar cubierto por al menos un caso de uso primario o extendido.
2. **Política de Trazabilidad Bidireccional:** Cada especificación textual debe declarar explícitamente sus dependencias de requisitos y entidades del modelo de dominio.
3. **Política de Control de Acceso por Roles:** Ningún caso de uso puede ejecutarse sin la previa resolución de identidad y verificación de permisos RBAC del actor en sesión.
4. **Política de Atomicidad de Escenarios:** Los flujos de excepción deben garantizar que un fallo en la validación mantenga el sistema en un estado consistente sin corrupción de datos.

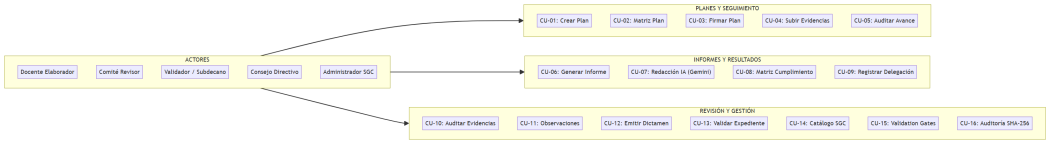


Figura 1: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema SIGE bajo Estándar OMG UML 2.5.1.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz Oficial de Casos de Uso del Sistema (CU-01 a CU-08)

A continuación se detalla la matriz general de casos de uso estructurada para el sistema SIGE:

Código	Nombre del Caso de Uso	Actores y Propósito Funcional	Requisitos	Criticidad
CU-01	**Iniciar Sesión en SIGE**	Docente, Coordinadores, Admin: Validación credenciales JWT y carga de roles.	RF-01, RF-02	Alta
CU-02	**Elaborar Plan de Trabajo**	Docente Elaborador: Diligenciamiento estructurado de datos generales y carga horaria.	RF-03, RF-04	Crítica
CU-03	**Gestionar Matriz Dinámica**	Docente Elaborador: Registro de actividades, cronograma semanal y ponderación 100 %.	RF-05, RF-06	Crítica
CU-04	**Cargar Evidencias en MinIO**	Docente Elaborador: Carga de respaldos PDF, cálculo de hash SHA-256 y URLs prefirmadas.	RF-07, RF-08	Alta
CU-05	**Revisar en Comité**	Coordinador de Área / Carrera: Auditoría técnica y observaciones granulares.	RF-09, RF-10	Alta
CU-06	**Cascada de Firmas Digitales**	Docente, Revisor, Aprobador: Estampado cronológico irreversible de firmas digitales.	RF-11, RF-12	Crítica
CU-07	**Exportar Documento SGC**	Todos los Roles: Generación de salidas oficiales en formato PDF vectorial y Word.	RF-13, RF-14	Alta
CU-08	**Gestionar Extemporaneidad**	Docente y Administrador: Solicitud auditada de prórroga para apertura de plazos.	RF-15, RF-16	Media

Tabla 1: Matriz del catálogo oficial de Casos de Uso del Sistema SIGE.

9.2. Especificación Textual Detallada: CU-03 (Gestión de Matriz Dinámica)

FORMATO OFICIAL DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO – CU-03	
Nombre del Caso de Uso	Gestión de Matriz Dinámica de Actividades SGC
Actor Principal	Docente Elaborador
Precondiciones	El usuario posee una sesión activa en el sistema y ha seleccionado un documento en estado “Borrador”.
Disparador (Trigger)	El docente navega a la pestaña “Matriz de Actividades” dentro del Wizard del Plan de Trabajo.
Flujo Principal (Happy Path)	1. El sistema renderiza la tabla interactiva de actividades recuperadas de PostgreSQL 18. 2. El docente hace clic en “Agregar Actividad” o selecciona “Sugerir con IA”. 3. El docente ingresa la descripción de la actividad, medios de verificación y horas semanales. 4. El docente asigna la ponderación porcentual y marca las semanas del cronograma (1 a 16). 5. El sistema recalcula en tiempo real la sumatoria de ponderación y horas acumuladas. 6. Al alcanzar el 100 % de ponderación, el sistema habilita el botón de guardado definitivo. 7. El sistema persiste las filas en la base de datos y confirma el estado “Guardado”.
Flujos Alternos	▪ **A1 - Asistencia de IA:** El docente solicita sugerencias automáticas de redacción acordes al catálogo institucional de actividades del SGC. ▪ **A2 - Reordenamiento:** El docente arrastra filas para ordenar prioridades sin alterar las sumatorias.
Flujos de Excepción	▪ **E1 - Ponderación Distinta de 100 %:** La Validation Gate bloquea la transición de estado y resalta en color carmesí la diferencia porcentual faltante o excedente. ▪ **E2 - Actividad sin Medios de Verificación:** El sistema impide el avance al paso de firmas hasta que cada ítem posea al menos un medio auditable.
Postcondiciones	La matriz de actividades queda almacenada con integridad relacional en la tabla `actividades_matriz`.

Tabla 2: Especificación textual detallada del caso de uso crítico CU-03.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		21/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		21/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	21/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 2.1 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 2.1
Nombre de la Tarjeta	Diagramas general y detallado de casos de uso
Fase Correspondiente	FASE 2. DISEÑO Y ARQUITECTURA
Período de Ejecución	19 de agosto al 21 de agosto de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Heidi Villavicencio (HV), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`01_Diagrama_General_Detallado_Casos_de_Uso.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado en Reunión de Hito 2

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 2.1 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Trazabilidad entre Requisitos Funcionales y Casos de Uso

Requisito Funcional	Descripción del Requisito	Caso de Uso Vinculado	Cobertura
RF-01	Autenticación institucional con credenciales universitarias	CU-01	100 % Total
RF-03	Configuración general del plan semestral y carga horaria	CU-02	100 % Total
RF-05	Registro interactivo de matriz de actividades y cronograma	CU-03	100 % Total
RF-07	Almacenamiento seguro de medios de verificación en MinIO S3	CU-04	100 % Total
RF-09	Panel de revisión con observaciones granulares por sección	CU-05	100 % Total
RF-11	Flujo secuencial e inmutable de cascada de firmas digitales	CU-06	100 % Total
RF-13	Generación de reportes institucionales en PDF y DOCX	CU-07	100 % Total
RF-15	Desbloqueo y gestión de prórrogas extemporáneas	CU-08	100 % Total

Tabla 4: Matriz de trazabilidad RF vs CU.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `c8192df - feat(arch): modelado de casos de uso UML 2.5.1 general y detallado CU-01 a CU-08`
- **Archivos Afectados:** `docs/casos_uso_sige.md`, `Entregables_Latex/Fase_2/2.1*.tex`